TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

# HÓA ĐẠI CƯƠNG

## Chương 0: Giới thiệu về môn học và vai trò của hóa học

GV: Nguyễn Văn Quý

Học kỳ 1, năm học 2023-2024

# GIỚI THIỆU MÔN HỌC

**1. Tên môn học:** HÓA ĐẠI CƯƠNG (**Mã MH**: GCHE130603)

**2. Tên tiếng Anh: GENERAL CHEMISTRY**

**3. Số tín chỉ:** 3 tín chỉ (TC) (3/0/6)

(3 TC lý thuyết, 0 TC thực hành/thí nghiệm)

**4. Phân bố thời gian**: 15 tuần
(3 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/tuần)

**5. Điều kiện tham gia học tập môn học:**

Môn học tiên quyết: Không

Môn học trước: Không

**6. Mô tả môn học:**

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hóa học nhằm đặt nền tảng cho sinh viên khả năng đọc hiểu các tài liệu trong các những lĩnh vực khoa học, kỹ thuật có liên quan đến hóa học.

# GIỚI THIỆU MÔN HỌC

**Học phần này giúp sinh viên**

i. Hiểu được bản chất nguyên tử và phân tử, từ đó giải thích các tính chất của vật chất;

ii. Phát triển khả năng giải quyết vấn đề định lượng cơ bản liên quan đến nhiệt động lực học, động học phản ứng, cân bằng hóa học, tính chất dung dịch và các quá trình điện hóa;

iii. Học phần này là nền tảng để sinh viên có những hiểu biết cần thiết về thế giới vật chất xung quanh, nhận thức mối liên hệ giữa hóa học và các ngành kỹ thuật.

# GIỚI THIỆU MÔN HỌC

## Môn học này trang bị cho sinh viên

i. Kiến thức khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa học và kỹ thuật hóa học.

ii. Khả năng phân tích và tính toán để giải quyết các vấn đề hóa học liên quan đến các ngành kỹ thuật và các hiện tượng trong cuộc sống.

iii. Hiểu được nhu cầu học tập suốt đời.

iv. Xác định được mục tiêu trong học tập.

# NỘI DUNG MÔN HỌC

## Phần lý thuyết cấu tạo chất (15 tiết)

- Chương 0. Giới thiệu về môn học và vai trò của hóa học (1 tiết)
- Chương 1. Cấu tạo nguyên tử và bảng hệ thống tuần hoàn (4 tiết)
- Chương 2. Liên kết hóa học (10 tiết)

## Phần các quá trình hóa học (30 tiết)

- Chương 3. Nhiệt động lực hóa học (9 tiết)
- Chương 4. Động hóa học (6 tiết)
- Chương 5. Cân bằng hóa học (6 tiết)
- Chương 6. Dung dịch (3 tiết)
- Chương 7. Dung dịch điện ly (3 tiết)
- Chương 8. Điện hóa học (3 tiết)

# ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

| TT | Nội dung | PP đánh giá | Công cụ đánh giá | Tỉ lệ (%) |
|---|---|---|---|---|
| | **Đánh giá quá trình** | | | **50** |
| **Kiểm tra 1** | Tuần 6 (Chương 1 & 2) | Câu hỏi trắc nghiệm | Bài kiểm tra | 20 |
| **Kiểm tra 2** | Tuần 12 (Chương 3 đến 5) | Câu hỏi trắc nghiệm | Bài kiểm tra | 20 |
| **Chuyên cần** | Trong 15 tuần | Điểm danh + Câu hỏi trên lớp + Phát biểu xây dựng bài | Điểm danh + Câu hỏi trên lớp | 10 |
| | **Thi cuối kỳ** | | | **50** |
| **Thi cuối kỳ** | Toàn bộ chương trình học<br>Thời gian: 75 phút – 40 câu hỏi trắc nghiệm. | Câu hỏi trắc nghiệm | Bài kiểm tra | 50 |

**THANG ĐIỂM 10**

# TÀI LIỆU HỌC TẬP

❑ **Sách, giáo trình chính:**

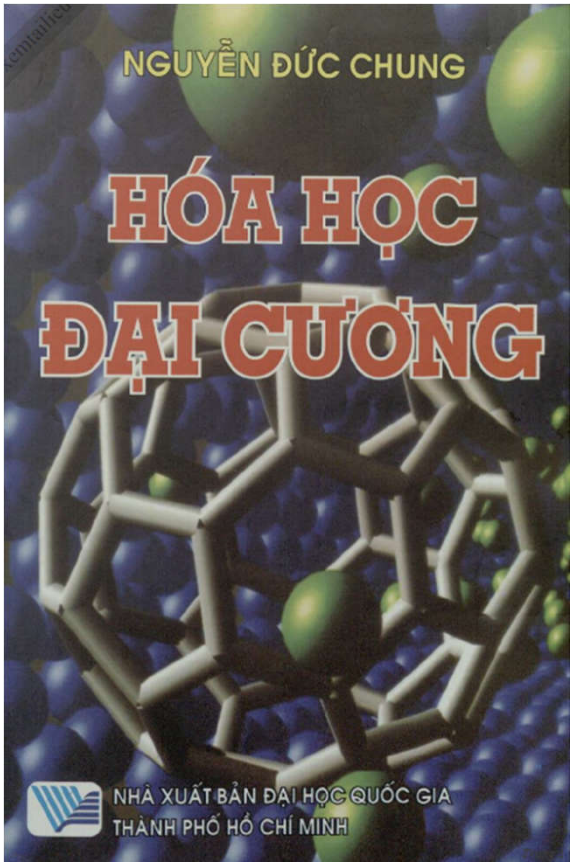
1. Nguyễn Đức Chung, ***Hóa học đại cương***, NXB. ĐHQG TP.HCM

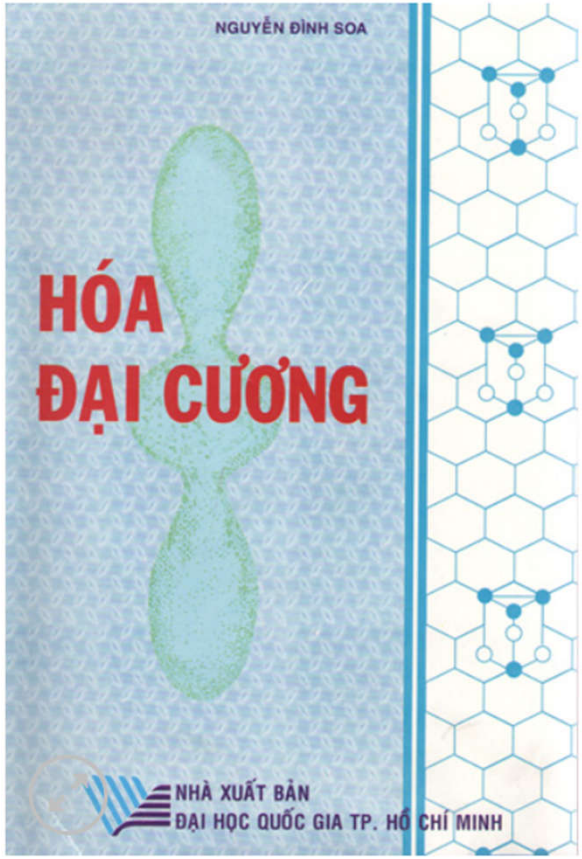
2. Nguyễn Đình Soa, ***Hóa đại cương***, NXB. Đại học Bách Khoa TP.HCM, 2011.

❑ **Sách, giáo trình tham khảo:**

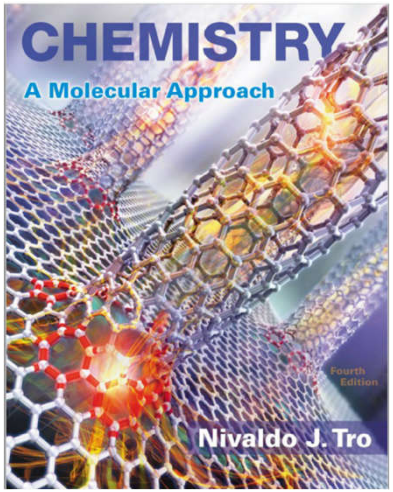
1. Nivaldo J. Tro, ***Chemistry: A molecular approach***, Pearson Education Inc., 3rd edition, 2014.
2. Lawrence S. Brown, Thomas A. Holme, ***Chemistry for Engineering Students***, Brooks/Cole, Cengage Learning, 2rd edition, 2015.
3. Raymond Chang, ***Chemistry***, 10th edition, MacGraw-Hill, 2010.
4. Nguyễn Đức Chung, **Bài tập hóa học đại cương**, tập 1 và 2, NXB. ĐHQG TP.HCM.
5. Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn và cộng sự, ***Giáo trình Bài tập Hóa đại cương***, NXB. ĐHQG TP.HCM, 2023.

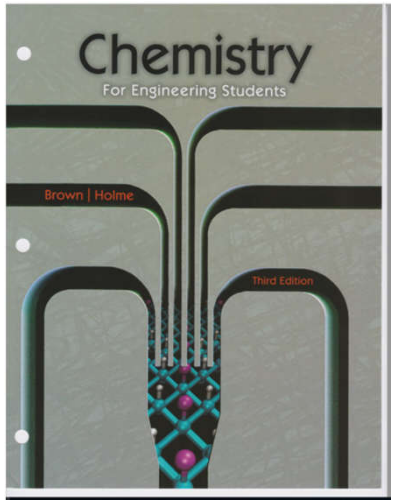
# TÀI LIỆU HỌC TẬP

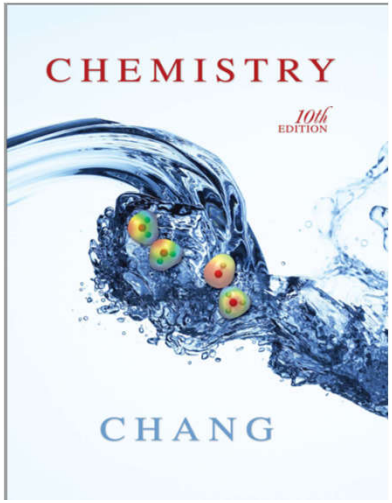


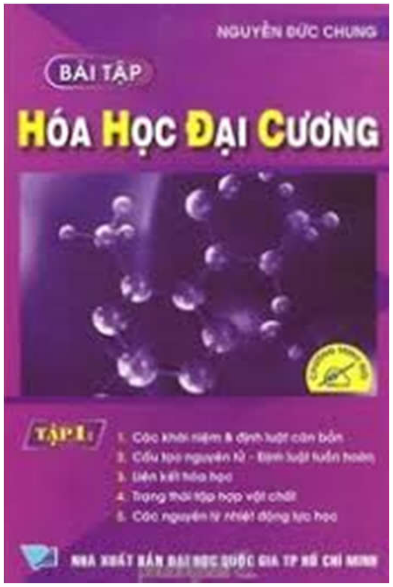



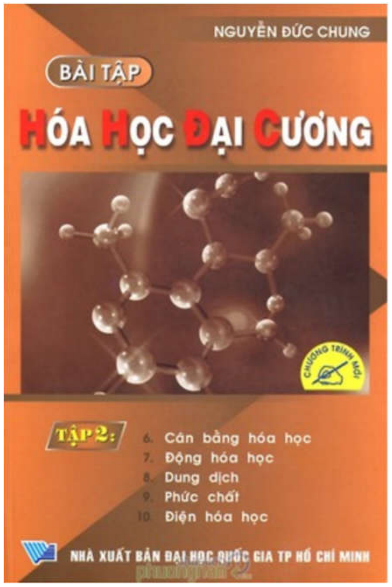
# TÀI LIỆU HỌC TẬP

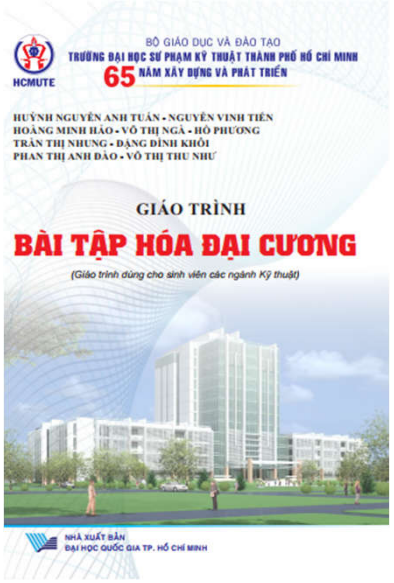


# PHƯƠNG TIỆN HỌC TẬP

# GIỚI THIỆU VỀ HÓA HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA HÓA HỌC

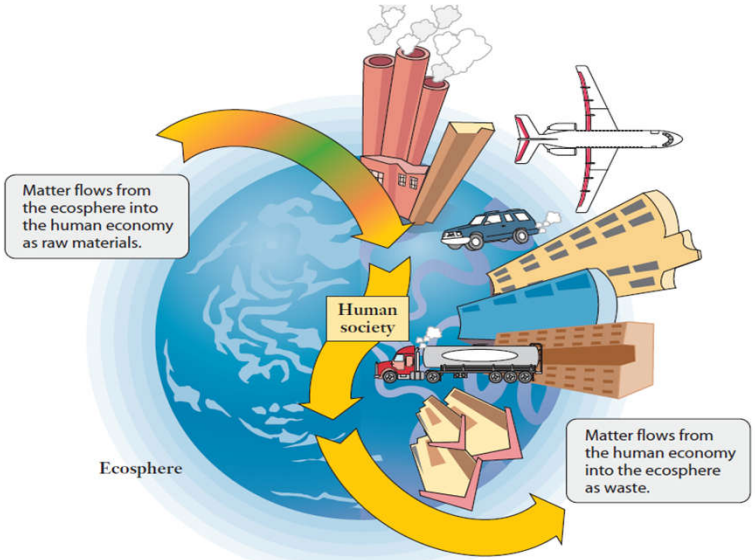
**A.**

**Giới thiệu về hóa học**

**B.**

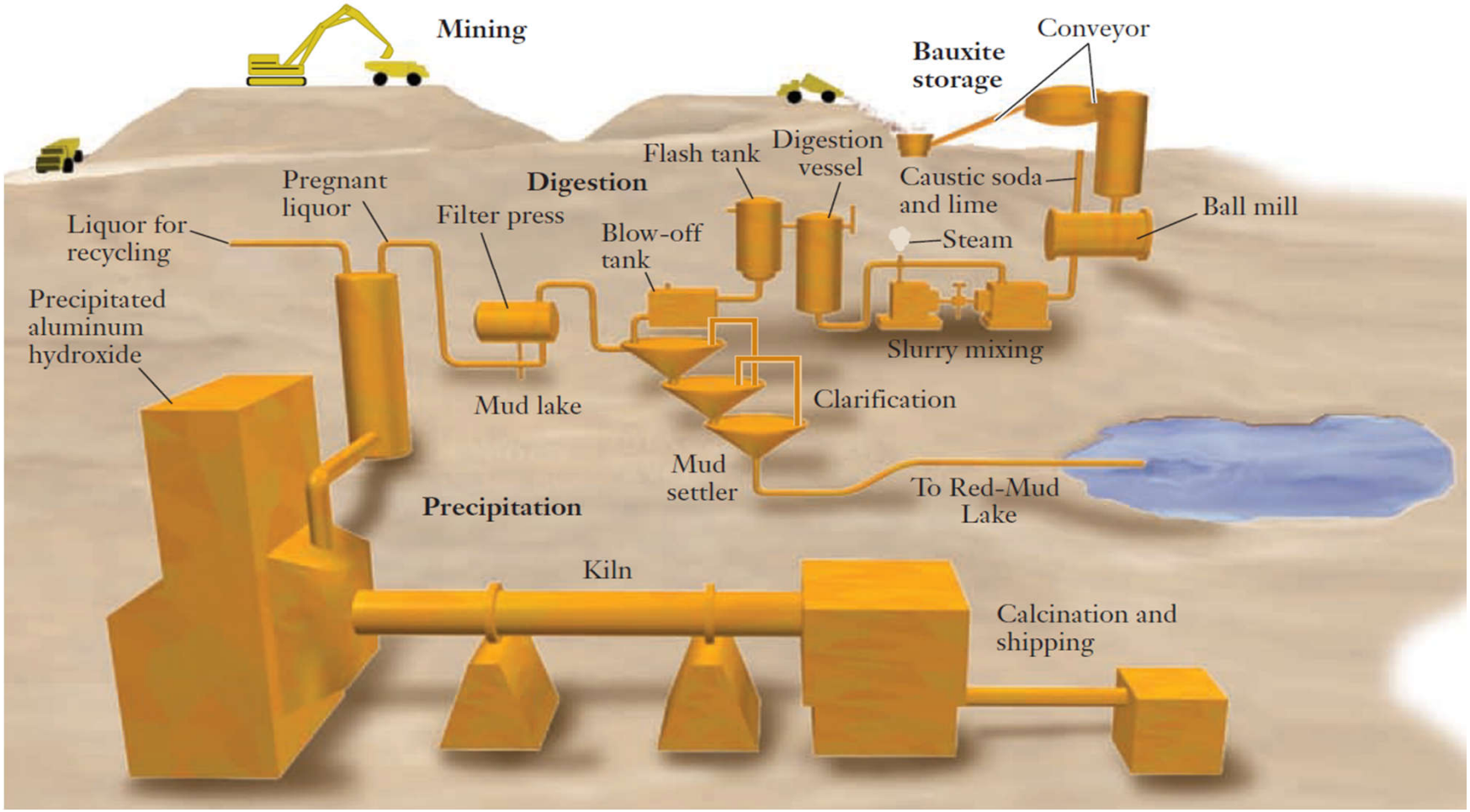
**Vai trò của việc học tập môn hóa học**

# A. GIỚI THIỆU VỀ HÓA HỌC




- ✓ Hình chụp đám mây khí Hydro và bụi của Swan Nebula (M17) từ Hubble Space Telescope. Màu sắc phát ra tương ứng của hydrogen (green), sulfur (red), and oxygen (blue).
- ✓ Các nguyên tố hóa học này cũng tìm thấy trên trái đất và trong vũ trụ.

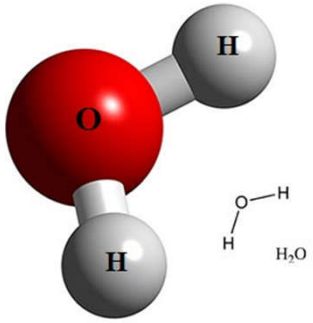
# A. GIỚI THIỆU VỀ HÓA HỌC

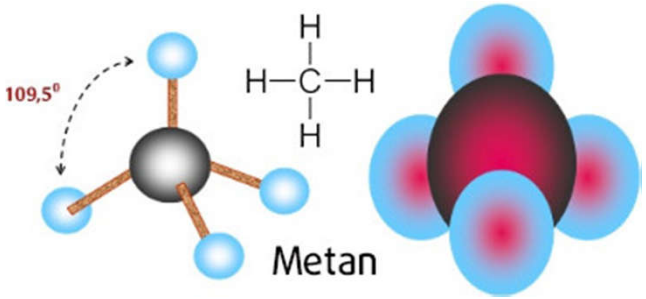



**Các công đoạn của quá trình khai thác và xử lý quặng Bauxite**

# Hóa học là gì?

- ✓ *Khoa học nghiên cứu về vật liệu của vũ trụ và sự thay đổi mà các vật liệu này trải qua.*
- ✓ Lĩnh vực khoa học trung tâm.
- ✓ Để hiểu được phần lớn các lĩnh vực khoa học khác đòi hỏi phải có sự hiểu biết nhất định về hóa học.



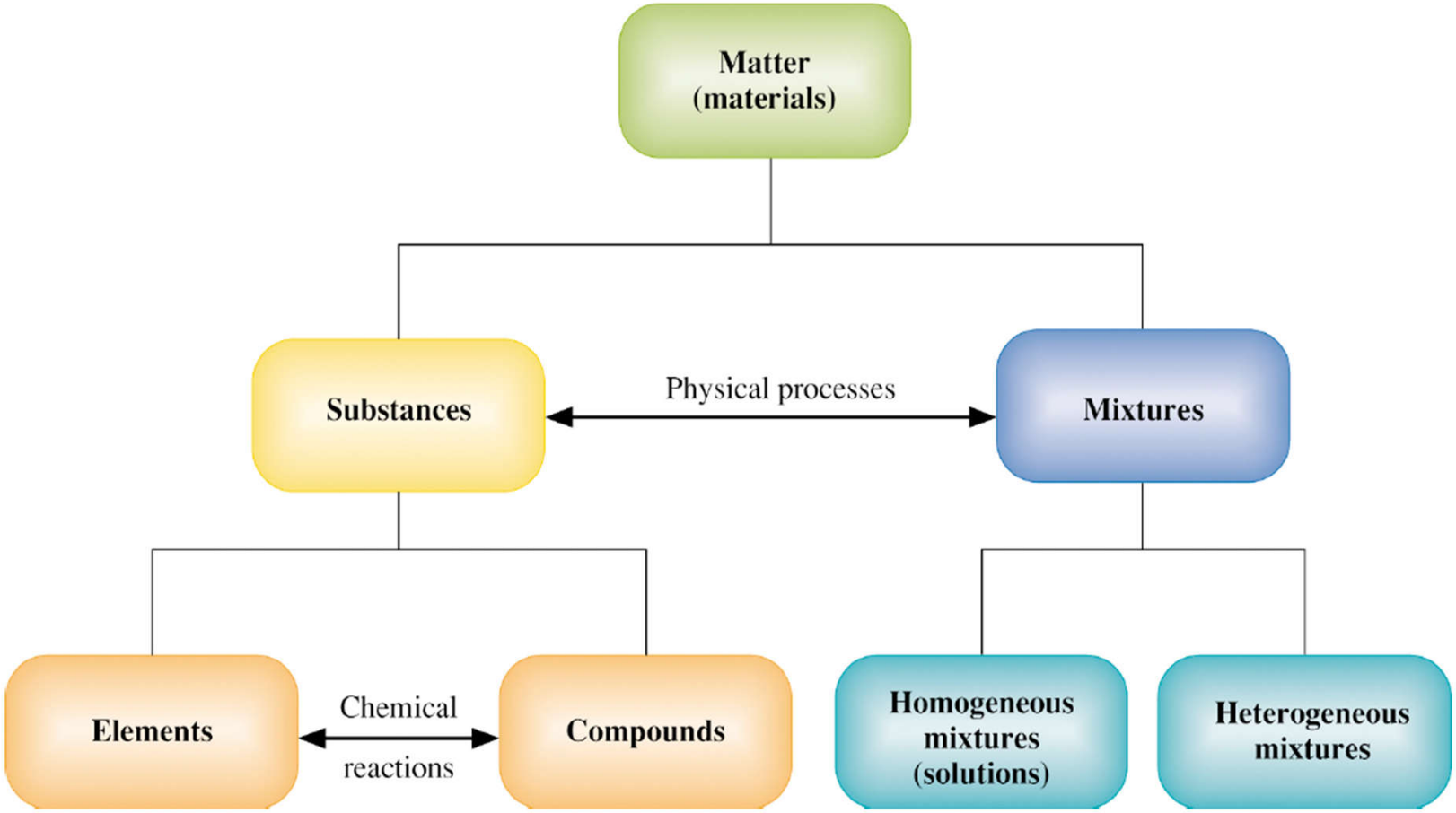




***Hóa học*** nghiên cứu về vật chất và những sự thay đổi mà nó trải qua.

- ✓ Vật chất ***(matter)*** là các đối tượng xuất hiện trong không gian và có khối lượng.
- ✓ Một chất hóa học (***substance***) là một dạng vật chất có thành phần xác định và tính chất riêng biệt.

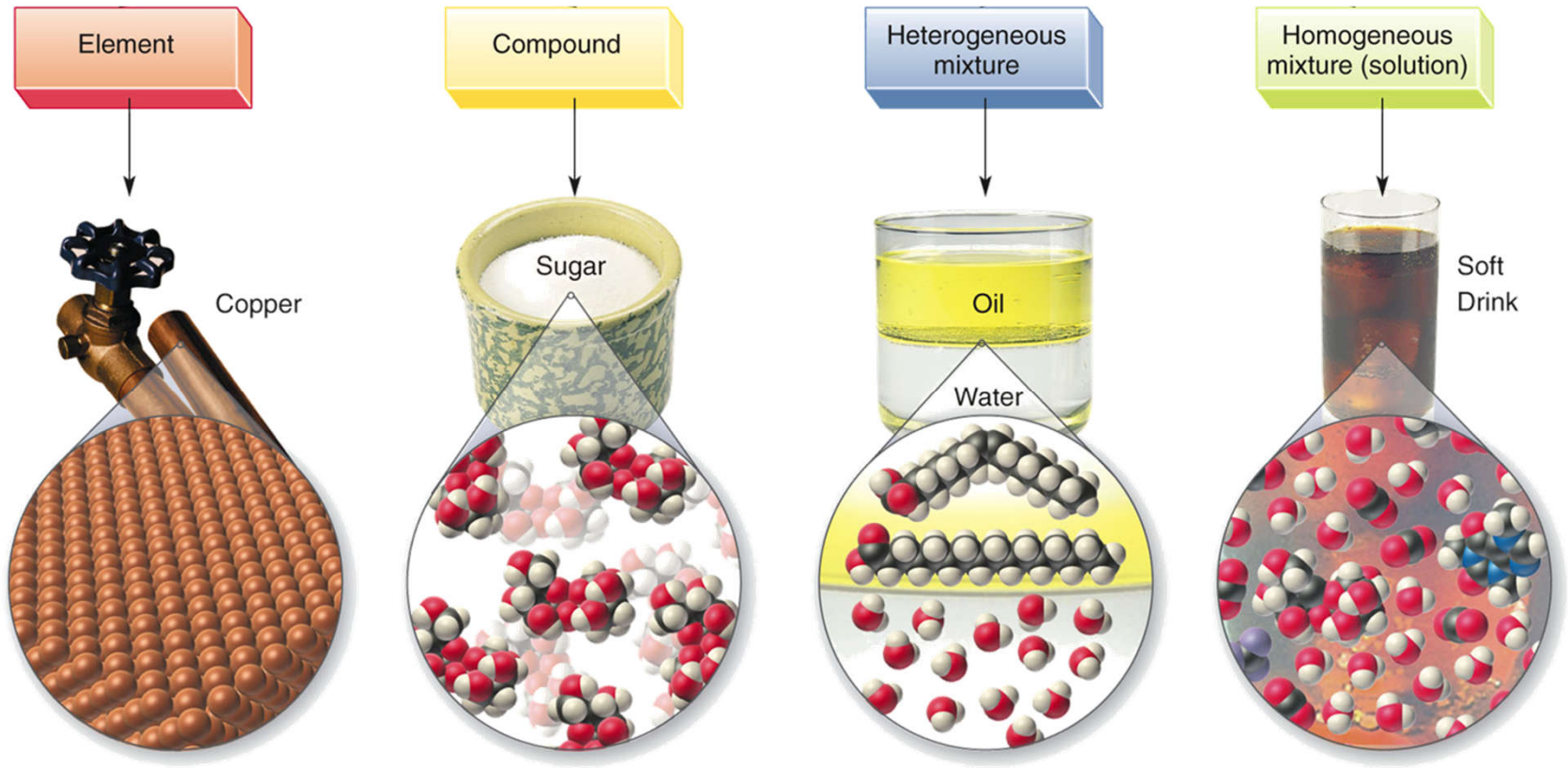
# B. VAI TRÒ CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC

## ❖ Phân loại vật chất



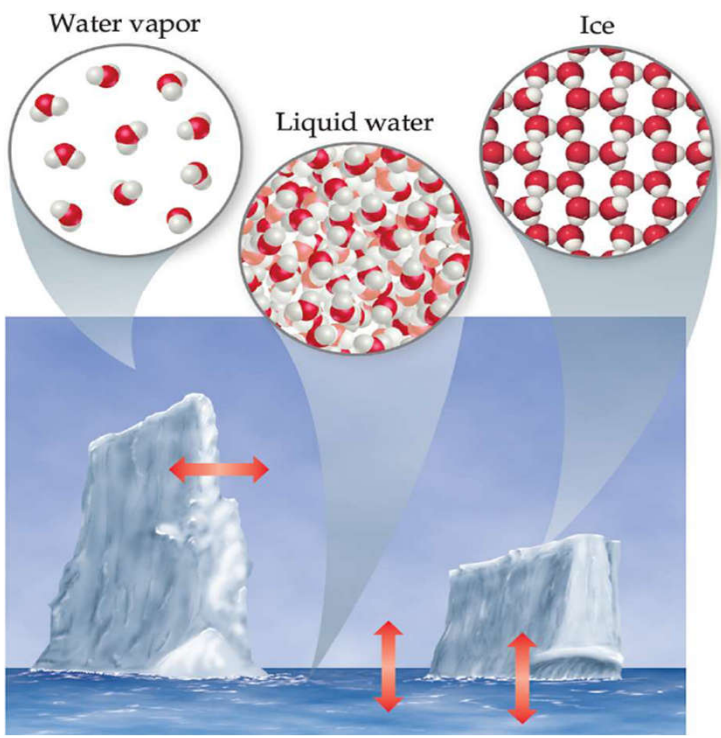
# B. VAI TRÒ CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC

## ❖ Phân loại vật chất



# B. VAI TRÒ CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC

## ❖ Phân loại vật chất

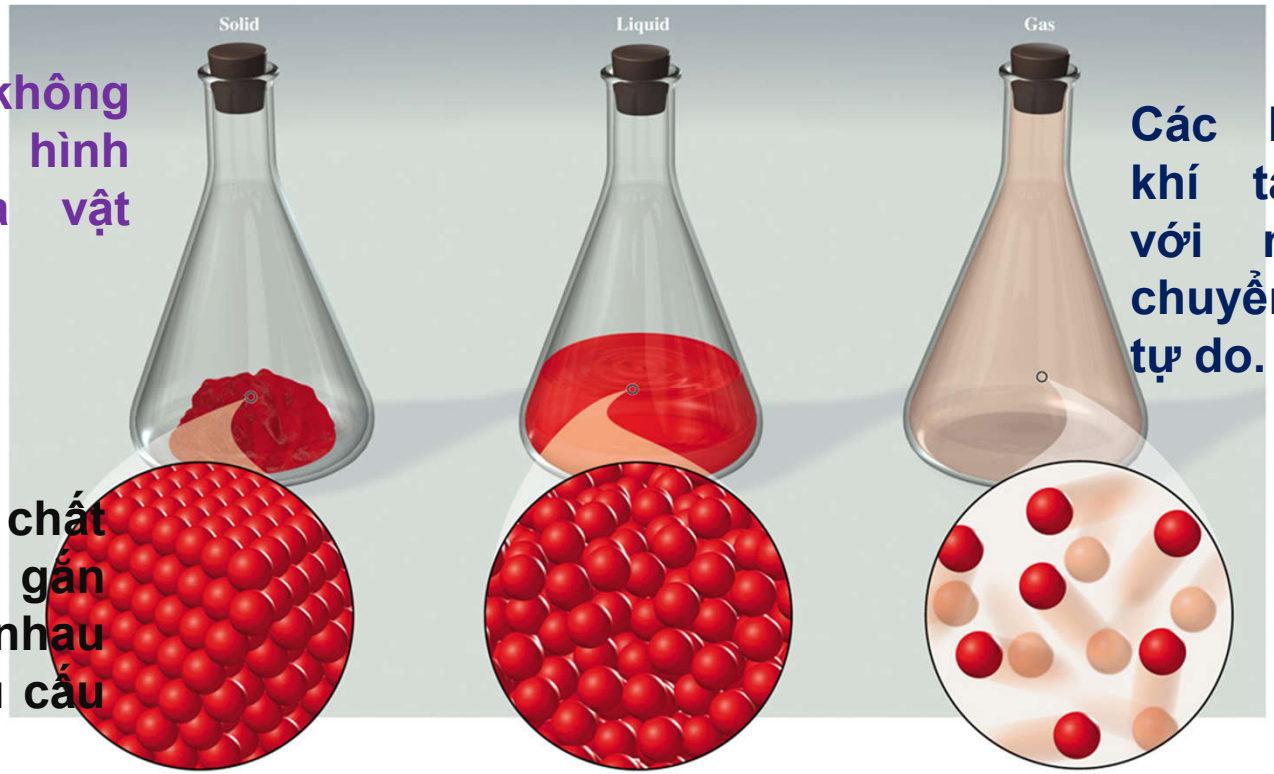



Khi quan sát phản ứng hóa học ở mức độ vĩ mô, chúng ta thường thấy 3 trạng thái thông thường hay pha (phases) của vật chất: rắn (solids), lỏng (liquids), và khí (gases).

# B. VAI TRÒ CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC

## ❖ Phân loại vật chất

Chất rắn không mang hình dạng của vật chứa.




Các hạt chất khí tách biệt với nhau và chuyển động tự do.

Các hạt chất rắn được gắn chặt với nhau theo 1 kiểu cấu trúc.

Các hạt chất lỏng gần nhau nhưng không được giữ chặt vào vị trí.

# B. VAI TRÒ CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC

## ❖ Phân loại vật chất

**Plasma: Trạng thái thứ 4 của vật chất**

Ngọn đèn plasma có thể dùng để cắt kim loại

# B. VAI TRÒ CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC

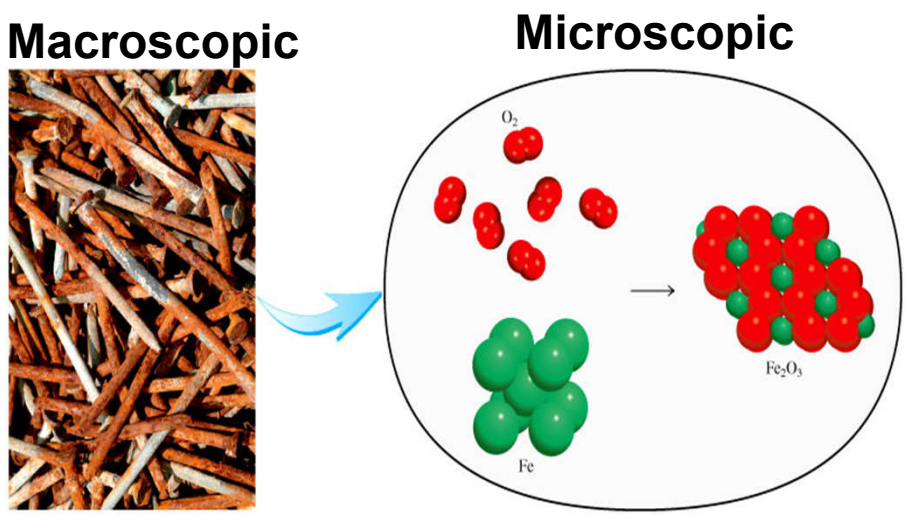
**Sự thay đổi về lý tính *(physical change)***

- ✓ Không thay đổi về thành phần cấu tạo và nhận dạng của chất hóa học
- ✓ VD: nước đá nóng chảy; đường hòa tan trong nước,...

**Sự thay đổi về hóa tính *(chemical change)***

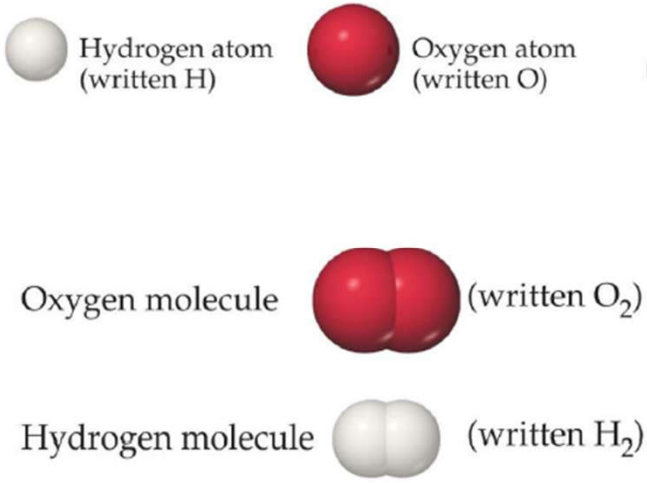
- ✓ Thay đổi về thành phần cấu tạo và nhận dạng của chất hóa học
- ✓ VD: hydro cháy trong không khí tạo thành nước,...

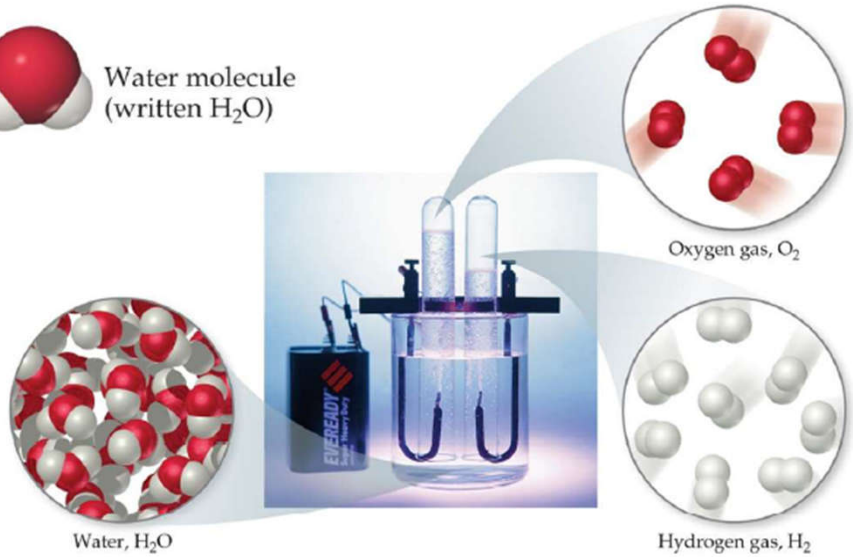
**Tính chất của vật chất được xác định bởi tính chất của các phân tử và nguyên tử**

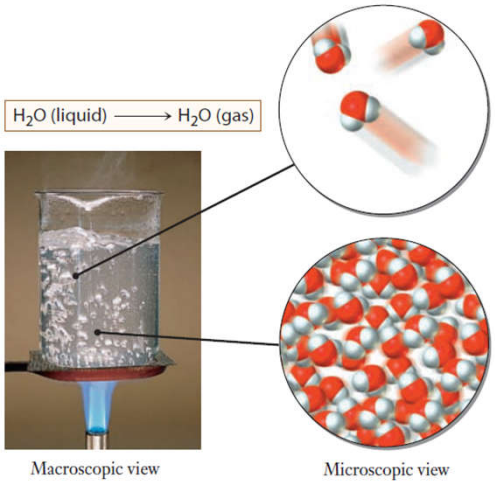


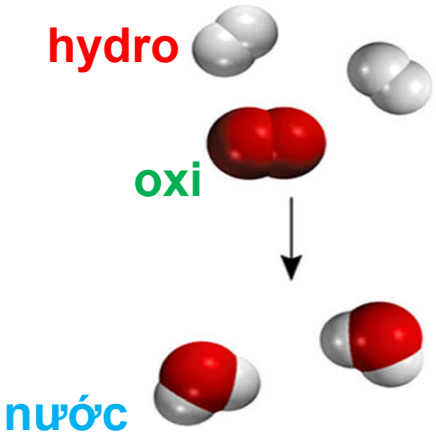

**The Study of Chemistry**

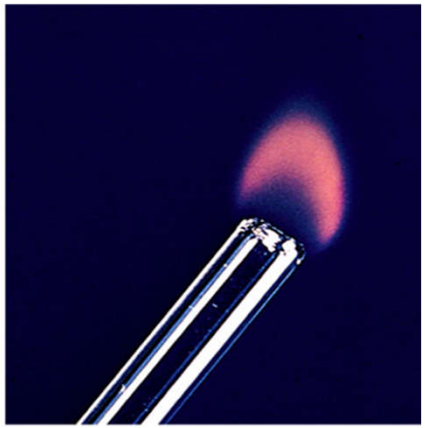
# B. VAI TRÒ CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC



# B. VAI TRÒ CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC

## Phân tách các chất

- Chất tinh khiết không thể chia cắt nhỏ bằng các phương tiện vật lý, chỉ có thể bằng các quá trình phản ứng hóa học.
  - ✓ Việc chia cắt các chất tinh khiết dẫn đến sự hình thành chất mới.
  - ✓ Không thể tách chất tinh khiết .
- Hỗn hợp (mixture) có thể tách bằng phương pháp vật lý (cũng như bằng phương pháp hóa học).

✓ Có 2 phương pháp tách:

a. Vật lý: tách dựa trên các tính chất vật lý (như lọc, lắng và chưng cất).

b. Hóa học: tách dựa trên các tính chất hóa học.